



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 37

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Sistema ortonormal completo
- 2 Serie de Fourier trigonométrica
 - Ejemplos
- 3 Identidad de Parseval

Teorema

Sean V un espacio con producto interno y $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ es un conjunto ortonormal, entonces para cada f en V se cumple

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, f_k \rangle = 0$$

Demostración.

Por la desigualdad de Bessel, tenemos que:

$$\sum_{k=1}^n \langle f, f_k \rangle^2 \leq \|f\|^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Luego la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} \langle f, f_k \rangle^2$ es convergente. Por tanto:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, f_k \rangle = 0$$

Sistema ortonormal completo

Definición

Sean V un espacio con producto interno y $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ un conjunto ortonormal en V . Diremos que el conjunto es un **sistema ortonormal completo** si:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle f, f_n \rangle = \|f\|^2$$

para cualquier $f \in V$.

La igualdad en la definición anterior se llama **identidad de Parseval**.

Ejemplo

Ejemplo

Se definen las funciones:

$$\varphi_n(x) = \cos \left(2n\pi x / (b - a) \right), \quad \forall n \geq 0$$

y además:

$$\psi_m(x) = \sin \left(2m\pi x / (b - a) \right), \quad \forall m > 1$$

Entonces, el conjunto:

$$\Gamma = \{1/\|1\|\} \cup \{\varphi_n/\|\varphi_n\| : n > 1\} \cup \{\psi_m/\|\psi_m\| : m > 1\}$$

*es un **sistema ortonormal completo** en $SC[a, b]$.*

Serie de Fourier trigonométrica

Definición

Sea $f \in SC[a, b]$. Llamaremos **serie de Fourier (trigonométrico)** de f a la serie de la forma

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right) + b_n \sin \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right)$$

donde los coeficientes corresponden a los coeficientes de la **mejor aproximación** y están dados por:

Coeficientes de Fourier

$$a_0 = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right) dx$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \left(\frac{2n\pi x}{b-a} \right) dx$$

Teorema

Si $f \in SC[a, b]$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| f(x) - \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos \left(\frac{2k\pi x}{b-a} \right) + b_k \sin \left(\frac{2k\pi x}{b-a} \right) \right) \right\| = 0$$

en donde a_0, a_k y b_k corresponden a los coeficientes de Fourier de f .

Observación

- 1 La convergencia anterior recibe el nombre **convergencia en media cuadrática**.
- 2 Usualmente anotamos:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi x}{b-a}\right)$$

donde esta convergencia (en un principio) no es puntual.

Ejemplos

Ejemplo

Determinar la serie de Fourier (trigonométrica) de $f(x) = x$, $-\pi \leq x \leq \pi$.

Ejemplo

Calcule la serie de Fourier de $f(x) = e^x$, $-1 \leq x \leq 1$.

Identidad de Parseval

Teorema (Identidad de Parseval)

Si $f \in SC[a, b]$, entonces:

$$\frac{2}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$$

donde

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos\left(\frac{2n\pi}{b-a}x\right) dx$$

para todo $n \leq 0$, y además, se tiene que:

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin\left(\frac{2n\pi}{b-a}x\right) dx$$

para todo $n \geq 1$.

Ejemplo

Calcular la serie de Fourier de $f(x) = |x|$, para $x \in [-1, 1]$, usando la identidad de Parseval, calcule:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$$